METODOLOGIAS ATIVAS E LABORATÓRIOS PRÁTICOS DE SEGURANÇA OFENSIVA: COMO INFRAESTRUTURA COMO CÓDIGO PODE DEMOCRATIZAR O ACESSO

Hálisson Ferreira da Cruz*
Prof. Me. José Santiago Moreira de Mello**

RESUMO

O crescimento de ataques cibernéticos aumenta a demanda por profissionais qualificados em segurança ofensiva. Nesse contexto, a Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) destaca-se como metodologia eficaz, utilizando laboratórios vulneráveis — como máquinas virtuais desatualizadas, aplicações web inseguras ou binários com falhas — para desenvolver habilidades práticas e críticas nos alunos. No entanto, a necessidade de hardware compatível para virtualização limita o acesso a esses recursos. Esse trabalho propõe a automatização da implantação de laboratórios em nuvem por meio de Infraestrutura como Código (IaC), utilizando o Terraform para criar ambientes replicáveis, escaláveis e de baixo custo. O objetivo é viabilizar laboratórios em nuvem, integrando PBL para tornar as aulas mais práticas e acessíveis no ensino de Segurança da Informação. Para isso, propõe-se o desenvolvimento de cenários práticos em nuvem e a avaliação do impacto pedagógico por meio de *feedback* de alunos e professores. A abordagem beneficia professores, que podem provisionar laboratórios instantaneamente, e alunos, que ganham experiência prática alinhada aos desafios profissionais. O estudo busca, assim, democratizar o acesso a recursos práticos, preparando melhor os futuros profissionais de cibersegurança.

Palavras-chave: Segurança ofensiva. Aprendizagem baseada em problemas. Infraestrutura como código. Ensino de segurança da informação.

ABSTRACT

* Discente – Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação – Faculdade de Tecnologia de Ourinhos – Fatec Ourinhos – halisson.cruz@fatec.sp.gov.br

** Professor Orientador – Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação – Faculdade de Tecnologia de Ourinhos – Fatec Ourinhos - santiago@fatecourinhos.edu.br

The rise in cyberattacks demands highly skilled professionals in offensive security. In this context, Problem-based Learning (PBL) stands out as an effective methodology, utilizing vulnerable laboratories — such as outdated virtual machines, insecure web applications, or flawed binaries — to develop students' practical and critical skills. However, the need for compatible hardware for virtualization limits access to these resources. This study proposes the automation of laboratory deployment in the cloud through Infrastructure as Code (IaC), using Terraform to create replicable, scalable, and cost-effective environments. The goal is to enable cloud-based laboratories, integrating PBL to make Information Security education more practical and accessible. To achieve this, the development of practical cloud-based scenarios and the evaluation of pedagogical impact through feedback from students and teachers are proposed. This approach benefits educators, who can instantly provision laboratories, and students, who gain practical experience aligned with professional challenges. The study thus aims to democratize access to practical resources, better preparing future cybersecurity professionals

Keywords: *Offensive security. Problem-based learning. Infrastructure as Code. Information security education.*

1 INTRODUÇÃO

O aumento de ataques cibernéticos promove uma crescente demanda de profissionais qualificados na área de segurança da informação. Principalmente com a exploração de Large Language Models (LLM) para conduzir ataques cada vez mais sofisticados (destacando-se ataques de engenharia social), é imprescindível que os profissionais de segurança ofensiva sejam altamente capacitados para conduzir simulações de ataques como solução preventiva de incidentes de segurança.

Dentre as metodologias de ensino comuns, a metodologia de aprendizagem baseada em problemas consiste da utilização de situações-problema que estimulam o pensamento crítico para sua solução. No contexto de segurança ofensiva, uma das formas na qual essa metodologia pode ser aplicada é com base na disponibilização de laboratórios que expõem vulnerabilidades, as quais devem ser identificadas pelo aluno como forma de resolução do problema.

Esses laboratórios vulneráveis podem ser: máquinas virtuais com sistemas operacionais, ferramentas ou bibliotecas desatualizadas; páginas web que ferem princípios de desenvolvimento seguro, permitindo exploração de vulnerabilidades que garantam alguma vantagem sobre as funcionalidades da aplicação ou mesmo a infraestrutura por trás dela; binários (aplicativos de computador que executam de forma nativa) vulneráveis, dentre outros recursos de computação que podem ser explorados.

No contexto do presente trabalho, serão enfatizadas as categorias de laboratórios que podem ser implantados por meio de plataformas de computação em nuvem, tendo em vista a automatização da implantação desses recursos de maneira consistente, rápida e acessível, descartando a necessidade de os alunos terem acesso a hardware com recursos compatíveis para a virtualização ou hospedagem dos laboratórios.

Como forma de automatização da implantação em nuvem, será utilizado o conceito de infraestrutura como código. A infraestrutura como código possibilita o desenvolvimento de instruções em arquivos de texto para criação e manutenção de recursos em nuvem. Dessa forma, é possível criar ambientes replicáveis e passíveis de versionamento que podem ser rapidamente implantados em um provedor de nuvem.

A ferramenta utilizada para essa abordagem será o Terraform, uma ferramenta de código-aberto mantida pela Hashicorp que possibilita a definição de recursos em nuvem por meio de uma linguagem declarativa, a HCL (Hashicorp Configuration Language). Além disso, possibilita recursos como: versionamento; reprodutibilidade; escalabilidade; modularidade e gerenciamento de estados.

Este trabalho tem como objetivo viabilizar a implantação de laboratórios vulneráveis em nuvem, por meio de Infraestrutura como Código (IaC), para promover o uso de metodologias ativas de aprendizagem — como a Aprendizagem Baseada em Problemas — e tornar as aulas mais práticas e acessíveis para estudantes do curso de Segurança da Informação. Para esse fim, estão definidos os seguintes objetivos específicos:

- Projetar e implementar um laboratório vulnerável em nuvem usando Terraform;
- Incorporar elementos da PBL no *design* do laboratório;
- Analisar a viabilidade de provisionamento rápido e consistente do laboratório em nuvem;
- Avaliar, por meio de *feedback* de alunos e professores, como o uso do laboratório em nuvem e das metodologias ativas impacta a compreensão de conceitos de segurança ofensiva e a motivação dos estudantes.

Essa abordagem beneficia tanto os professores: que poderiam, em instantes, provisionar laboratórios virtuais relacionados com o conteúdo lecionado e tornar as aulas mais estimulantes; como os alunos, que além de uma experiência prática para agregar no conhecimento, participariam de aulas mais estimulantes e associadas à problemas passíveis de serem enfrentados no futuro de suas carreiras profissionais.

Um dos fatores contribuintes para a viabilidade desse trabalho é a parceria da instituição com o provedor de nuvem AWS. Por meio do programa AWS Educate, os professores podem matricular os alunos em cursos que lecionam a utilização da plataforma e a atuação em cargos associados ao gerenciamento de infraestrutura em nuvem. Além disso, é disponibilizado um ambiente *sandbox*, permitindo a utilização — limitada, mas suficiente — de diversos recursos em nuvem sem quaisquer custos adicionais associados.